

Santiago, 07 de abril de 2026
DE 02265-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Andes Solar IV SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control de Tensión de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV y BESS Andes Solar IV (NUP 3727).

[1] Carta 0008-ASIV-26 de Andes Solar IV SpA, Ref.: “Envío de informe de Control de Tensión – Responde observaciones”, de fecha 09 de marzo de 2026.

Responde a Ingreso: DE02361-26.

De mi consideración:

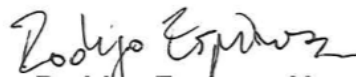
En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión de los informes técnicos de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviados por su representada mediante carta de la Ref. [1] comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación del SC de Control de Tensión de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV y BESS Andes Solar IV, considerando sus modos de operación de generación directa, descarga y carga del BESS desde el parque PFV.

Como resultado de este proceso, la instalación mencionada queda habilitada para la prestación de los mencionados servicios a partir de las **00:00 del 09 de abril** considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que el informe técnico que justifica la verificación de la capacidad de la prestación del CT de la CRCA PFV y BESS Andes Solar IV se ha publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Tensión > Central PFV Andes Solar IV

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/WJS/adr

c.c.:

Sr. Juan Kindermann – Encargado Suplente Andes Solar IV SpA.

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV y BESS Andes Solar IV.

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

El PFV Andes Solar IV y su BESS corresponden a una CRCA, cuyo sistema de almacenamiento se encuentra acoplado a nivel DC, las características del PFV y BESS son indicadas en los puntos siguientes.

Los siguientes parámetros operacionales están en proceso de aceptación por el Coordinador Eléctrico:

a) Central PFV Andes Solar IV (Generación directa)

- Potencia máxima bruta: 132,3687 [MW]
- Potencia máxima neta: 129,7222 [MW]
- Potencia mínima bruta: 3,0703 [MW]
- Potencia mínima neta: 2,3535 [MW]

b) BESS PFV Andes Solar IV (modo descarga BESS)

- Potencia máxima bruta: 132,7337 [MW]
- Potencia máxima neta: 129,7205 [MW]
- Potencia mínima bruta: 1,5614 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,0002 [MW]

c) BESS PFV Andes Solar IV¹ (modo carga BESS)

Los parámetros asociados a la carga de la Central PFV Andes Solar IV, configuración BESS en carga, no se encuentran disponibles a la fecha. Dado lo anterior, se utilizará como aproximación los parámetros asociados a la descarga del BESS, considerando sus respectivos signos negativos. Estos valores serán actualizados en los Anexos del Informe de Servicios Complementarios una vez que se encuentren disponibles y sean aceptados por el Coordinador Eléctrico.

- Potencia máxima bruta: -129,7205 [MW]
- Potencia máxima neta: -132,7337 [MW]
- Potencia mínima bruta: -0,0002 [MW]
- Potencia mínima neta: -1,5614 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

Ver tabla en página siguiente.

¹ los signos negativos hacen referencia a la convención utilizada para identificar la carga del BESS.

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Tensión	Control de Tensión	Control de Tensión (CT)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

- El PFV Andes Solar IV y corresponde a una Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA), que opera mediante un esquema de control conjunto de planta (PPC), compartido entre la componente fotovoltaica y el BESS. En este contexto, la instalación opera bajo una única consigna de potencia activa, reactiva y tensión a nivel de planta.
- Dado que el sistema de almacenamiento se encuentra acoplado a nivel de corriente continua (DC) con el parque fotovoltaico y la inyección a la red se realiza a través de los mismos inversores, el algoritmo de control y sus parametrizaciones son únicos, independientemente de la fuente primaria de energía.

En consecuencia, **no es posible ni aplicable la entrega de consignas diferenciadas para el parque fotovoltaico y el BESS en la prestación de los SSCC.**

Dicho lo anterior, la respuesta de control de tensión resulta equivalente en los distintos modos de operación (generación fotovoltaica, descarga del BESS, carga del BESS u operación conjunta), lo cual es consistente con los resultados obtenidos en las pruebas de verificación de SSCC.

a) Control de Tensión:

- La central alcanza los valores máximos de absorción e inyección de potencia reactiva en ausencia de recurso primario a través de las baterías, sin utilizar la funcionalidad Q-night, estos valores corresponden a 115,7 MVar (absorción) y 97,2 MVar (inyección).
- El informe de verificación de CT indica que la instalación no incurre en un consumo de energía para realizar la prestación de control de tensión en ausencia de recurso solar, ya que, son los propios inversores que, alimentados por las baterías, deben inyectar el mínimo de potencia activa que les permita su operación segura.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del coordinado Andes Solar IV SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver tabla en página siguiente.

a) Control de Tensión

SSCC		Control de Tensión					
Categoría		Control de Tensión					
Subcategoría		Control de Tensión					
Modo(s) de Control		Potencia Reactiva, Factor de Potencia y Tensión					
Instalación	Recurso Primario	Tensión [pu]	Potencia Reactiva [MVar]				
		Potencia [MW]	0,9	0,95	1	1,05	1,1
PFV y BESS Andes Solar IV / CRCA ⁽¹⁾	Baterías / Solar	0	85,60	97,50	97,20	46,80	96,80
		43,30	83,70	95,60	95,40	46,90	94,90
		86,60	81,70	93,60	93,30	50,00	92,80
		130,00	77,00	77,10	77,40	25,60	78,10
		130,00	-28,00	-16,30	-53,30	-55,20	-53,80
		86,60	-56,30	-64,00	-96,40	-97,70	-96,80
		43,30	-55,25	-44,70	-117,0	-118,1	-117,4
		0	-52,67	-49,8	-115,7	-121,9	-118,0

(1) Debido al acoplamiento a nivel de corriente continua (DC) entre la componente fotovoltaica y el BESS, no existen diferencias significativas en el desempeño dinámico entre las distintas fuentes de energía primaria. En este sentido, la curva P–Q, referida al punto de conexión en 220 kV, se define en el rango de potencia activa [0 y P_{Max}], siendo la respuesta equivalente y aplicable a los modos de operación de generación directa, descarga del BESS y carga del BESS desde el parque PFV (operación conjunta).